2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Estimativa de intervalo pós-morte utilizando o cupim *Nasutitermes itapocuensis* (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae) em um estudo de caso antropológico

V. W. Botteon[a,*], A. Gaedke[a], P. Miamoto[a], M. C. S. Chupel[a], L. R. Fontes[b], D. Mouga[c]

[a]*Polícia Científica, de Santa Catarina, Santa Catarina (SC), Brasil*
[b]*Instituto Médico Legal, Superintendência da Polícia Técnico Científica, São Paulo (SP), Brasil*
[c]*Universidade da Região de Joinville, Santa Catarina (SC), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: victor_botteon2@hotmail.com*

Palavras-chave: Antropologia forense; Alterações tafonômicas; Entomologia forense

1. INTRODUÇÃO

Em casos antropológicos, somente a análise macroscópica do corpo esqueletizado pode ser insuficiente para estimar o tempo de morte. Nesse contexto, os vestígios entomológicos podem auxiliar em diversas circunstâncias em investigações de casos de morte, inclusive com relação à estimativa do intervalo pós-morte (IPM) [1].

A subdivisão médico-legal da entomologia forense estuda os insetos necrófagos para auxiliar a responder essas questões e tem se desenvolvido nos últimos anos no estado de Santa Catarina (SC), sul do Brasil. Em janeiro de 2022, a Divisão de Entomologia Forense (DENT) foi criada na estrutura da Polícia Científica (PCISC) [2-5].

Na interface entre a antropologia e entomologia forense, os estudos de remanescentes humanos e da entomofauna cadavérica podem ser importantes para a identificação de vítimas e fornecer evidências científicas para a estimativa do tempo de morte [5, 6].

Nesse cenário multidisciplinar, este estudo trata do primeiro relato de nidificação e alterações tafonômicas causadas por uma espécie de cupim em um crânio em SC, além da singular contribuição deste vestígio entomológico para a estimativa do IPM.

2. ESTUDO DE CASO

Em agosto de 2024, um corpo esqueletizado de origem humana foi encontrado parcialmente inumado em um terreno arborizado em Florianópolis/SC, envolto em um edredom e com roupas femininas (−27.6010664752972, −48.5275405926527). O clima da região é classificado como Cfa, correspondente a um clima subtropical úmido, com verões quentes e invernos amenos, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas médias anuais em torno de 21°C [7].

O local foi periciado pelas equipes da Criminalística e da Medicina Legal da PCISC e os remanescentes humanos foram transportados para exame antropológico na Seção de Antropologia Forense da Superintendência Regional da Polícia Científica em Florianópolis. Para identificação da vítima, amostras de material ósseo e dentário foram enviadas ao banco estadual de perfis genéticos para comparação com os perfis de pessoas desaparecidas.

O interior do crânio da vítima apresentava uma estrutura similar a um ninho, com presença de insetos. Dessa forma, o crânio foi enviado para análise no laboratório da DENT, situado em Joinville/SC, com a finalidade de identificar a espécie de inseto e estimar o IPM mínimo, se possível.

No interior da cavidade craniana foram coletados espécimes de cupins mortos. O inseto foi devidamente identificado pelo autor LRF, utilizando a chave de identificação descrita por [8], que se baseou em espécimes coletados na região leste do estado catarinense. Os espécimes foram preservados no laboratório para fins de referência.

A estimativa do tempo de degradação óssea combinou duas metodologias: inicialmente, considerou-se as "fases de intemperismo" descritas por [9], as quais fornecem uma estimativa do intervalo temporal de acordo com a ação de fatores climáticos sobre os remanescentes ósseos expostos; em segundo momento, considerou-se a ação de cupins sobre os ossos secos, uma vez que estes insetos são capazes de causar danos e penetrar no interior dos ossos, após a degradação dos tecidos moles [6].

3. RESULTADOS

Tratava-se de um esqueleto humano incompleto, sem remanescentes de tecido mole, apresentando perda de massa óssea e sinais compatíveis com alterações tafonômicas causadas por insetos (bioturbações). O perfil antropológico era compatível com o de uma mulher adulta, branca, estimada entre 21 e 44 anos de idade, entre 1,52 e 1,64 m de altura.

Os ossos apresentavam extensas alterações tafonômicas, com aspecto seco e quebradiço, ausência de matriz orgânica e perda progressiva de matriz inorgânica. Os ossos longos dos membros superiores estavam quase completamente sem epífises e o crânio exibia o maior conjunto de alterações de interesse forense.

Na região do osso frontal, havia uma extensa área fraturada, com perda da lâmina externa do seio frontal e vestígios congruentes com danos pós-morte. Logo acima dessa região, foi constatada outra fratura com perda de partes dos ossos frontal e parietal, com exposição do interior da cavidade craniana (Fig. 1).



Figura 1. Vista frontal do crânio da vítima.

3.1. Evidência entomológica

Após a abertura completa da cavidade craniana e a remoção do material compatível com um ninho, espécimes de cupins mortos foram coletados e identificados como pertencentes à espécie *Nasutitermes itapocuensis* (Holmgren, 1910) (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae) (Fig. 2).

As alterações tafonômicas observadas principalmente no crânio eram compatíveis com a ação de cupins, além do preenchimento total da cavidade craniana por material estruturado na forma de lamelas interconectadas, sendo compatível com ninho dessa espécie de inseto.

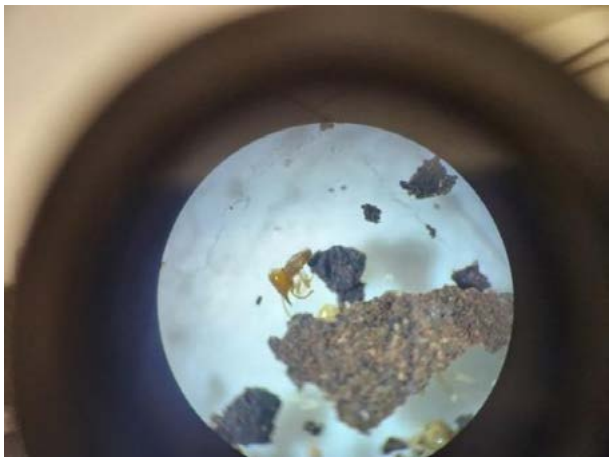


Figura 2. Espécime de cupim coletado no interior da cavidade craniana da vítima.

3.2. Estimativa do tempo de morte

A deterioração da superfície óssea foi consistente com o estágio de "intemperismo 2" descrito por [9], indicando um período de 2 a 6 anos. Além disso, a ação do cupim *N. itapocuensis* nos ossos contribuiu para reduzir o tempo decorrido desde a morte da vítima, atuando de forma lenta e progressiva no desgaste dos ossos e para a confecção do ninho estimada em 2 a 3 anos [6].

Dessa forma, assumindo um tempo médio de esqueletização completa de 1 ano e, considerando as duas metodologias de estimativas descritas [6, 9], o tempo mais provável de morte pode ser considerado como sendo de aproximadamente 3 anos, com o intervalo potencialmente chegando até 6 anos.

4. DISCUSSÃO

A atividade dos cupins é altamente variável. Algumas espécies agem rapidamente e deterioram significativamente os ossos, enquanto outras atuam de forma mais lenta em seu consumo [6].

Termitidae é a maior família de cupins, incluindo cerca de 75% de todas as espécies de Isoptera. O gênero *Nasutitermes* Dudley, 1890 inclui 243 espécies em todo o mundo e 71 espécies descritas na região Neotropical [10, 11]. Entretanto, há pouca informação sobre a biologia da espécie *N. itapocuensis*.

Embora os cupins se alimentem principalmente de matéria vegetal, as necessidades alimentares também levam os cupins a explorar fontes ricas em certos nutrientes, como no caso de achados ocasionais de corpos esqueletizados que podem ser um excelente recurso alimentar [6].

Na ciência forense, foram levantados registros de casos de ossos humanos deteriorados por cupins (osteofagia), como no estudo descrito com ação de *Nasutitermes guayanae* em uma área urbana na Colômbia [12], e em áreas não urbanas no Brasil, com a ação das espécies de cupins *N. itapocuensis*, *N. rotundatus*, *N. ehrhardti*, *N. aquilinus*, *N.* sp. e *Neocapritermes opacus* [6] e *Amitermes amifer*, *N. corniger*, *Microcerotermes indistinctus* [13].

A espécie *N. itapocuensis* é um cupim arborícola que se alimenta predominantemente de madeira e os ninhos são raramente encontrados por serem endógenos. Essa espécie não é considerada voraz e causa danos lentamente ao longo de vários meses, causando desgaste externo e penetrando no interior dos ossos, onde consome o osso trabecular [6].

Considerando os achados forenses neste caso, como o registro da instalação de ninho endógeno pelo cupim no interior da cavidade craniana; a deterioração óssea compatível com um período de 2 a 6 anos, descrito por [9] e a atividade do cupim nos ossos estimada em 2 a 3 anos por [6]; a busca por vítimas a serem identificadas na região deve priorizar suspeitos desaparecidos há pelo menos 3 anos.

5. CONCLUSÃO

O estudo relatou a contribuição da espécie de cupim *N. itapocuensis* para a estimativa de IPM em um caso de encontro de corpo esqueletizado, com a instalação de ninho no interior da cavidade craniana.

Considerando o estudo antropológico combinado a aplicação da entomologia forense, o período de 3 anos deve ser priorizado para a busca inicial por vítimas do sexo feminino, na faixa etária de 21 a 44 anos, entre 1,52 e 1,64 m de altura.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Polícia Científica de Santa Catarina pelo suporte e incentivo a realização de pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. Oliveira-Costa J, et al. *Entomologia médico-legal: Da cronotanatognose à entomogenética*. Brasil: Millennium Editora (2024).

[2] A. Gaedke, V.M. Alves, V.W. Botteon. Entomological data from the first year of the Forensic Entomology Division formalization at the Scientific Police of Santa Catarina. *Revista Brasileira de Entomologia* ***68***: e20230104 (2024).

[3] V.W. Botteon, A. Gaedke, V.M. Alves. Case report of a preserved male corpse: estimation of post-mortem interval based on four Dipteran species of four different families. *Entomo Brasilis* ***17***: e1078-e1078 (2024a).

[4] V.W. Botteon, A. Gaedke, V.M. Alves. Forensic case reports of *Dermestes maculatus* (Coleoptera: Dermestidae) in Santa Catarina State, southern Brazil. J *Forensic Legal Med* ***106***: 102735 (2024b).

[5] V.W. Botteon, I.S. Perecin, A. Gaedke, N. Goumbieski. Entomologia Forense e Medicina Veterinária Legal: o primeiro estudo multidisciplinar de caso de miíase em cão doméstico pela Polícia Científica de Santa Catarina. *Revista Brasileira de Criminalística* ***13***(5): 74-79 (2024c).

[6] L.R. Fontes. *Casos periciais deteriorados por cupim*. In: Fontes LR (ed) Antropologia forense: Manual de prática médico-legal. Brasil: Hucitec, (2025) 201-246.

[7] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão territorial brasileira. IBGE, Brasil (2018).

[8] N. Holmgren. Versuch einer Monographie der Amerikanische Eutermes-Arten. *Jahrb Hamb Wiss Anst* ***27***(2): 171–325 (1910).

[9] A.K. Behrensmeyer. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Paleobiology* ***4***(2): 150-162 (1978).

[10] K. Krishna, D.A. Grimaldi, V. Krishna, M.S. Engel. Treatise on the Isoptera of the world. *Bull Am Mus Nat Hist* ***377***(7): 1–2704 (2013).

[11] M.N.S. Cruz, et al. Terpenes in termites of the genus *Nasutitermes* (Isoptera, Termitidae, Nasutitermitinae). *Quim Nova* ***37***(1): 95-103 (2014).

[12] Y. Ramos-Pastrana, E. Córdoba-Suarez, M. Wolff. Osteophagia by *Nasutitermes guayanae* (Blattodea: Isoptera: Termitidae) on human bone remains in the Andean Amazon, Caquetá, Colombia. *Acta Amazon* ***51***(4): 347-351 (2021).

[13] R.A. Queiroz, et al. First forensic records of termite activity on non-fossilized human bones in Brazil. *Braz J Biol* ***77***(1): 127-131 (2017).